2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,a\}$，且 $A=B$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}} .

【答案】2

【解析】
因为 $A=B$，所以两集合元素完全相同，又 $1\in A$，故 B 中已有元素 1 与之对应，由集合中元素互不相同得 $a\neq 1$，于是 a 只能等于 A 中另一元素 2，经检验 $\{1,2\}=\{1,2\}$ 成立，所以 $a=2$.

2. 已知向量 $\vec{a}=(3,4)$，$\vec{b}=(1,2)$，则 $\vec{a}-2\vec{b}=$underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$(1,0)$

【解析】
由向量数乘与减法按坐标进行，得 $\vec{a}-2\vec{b}=(3,4)-2(1,2)=(3-2,4-4)=(1,0)$.

3. 若不等式 $|x-1|\leq 2$，则实数 x 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$[-1,3]$

【解析】
由 $|x-1|\leq 2$ 得 $-2\leq x-1\leq 2$，两边同时加 1 得 $-1\leq x\leq 3$，所以实数 x 的取值范围为 $[-1,3]$.

4. 已知圆 C 的一般方程为 $x^2+2x+y^2=0$，则圆 C 的半径为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】1

【解析】
对 $x^2+2x+y^2=0$ 配方得 $(x+1)^2-1+y^2=0$，即 $(x+1)^2+y^2=1$，与圆的标准方程对照得圆心为 $(-1,0)$，半径为 1.

5. 已知事件 A 发生的概率为 $P(A)=0.5$，则它的对立事件 $\bar{A}$ 发生的概率 $P(\bar{A})=$underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
因为 A 与 $\bar{A}$ 为对立事件，所以 $P(A)+P(\bar{A})=1$，故 $P(\bar{A})=1-P(A)=1-0.5=\frac{1}{2}$.

6. 已知正实数 a，b 满足 $a+4b=1$，则 ab 的最大值为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$\frac{1}{16}$

【解析】
因为 $a>0$，$4b>0$，由均值不等式得 $1=a+4b\geq 2\sqrt{a\cdot 4b}=4\sqrt{ab}$，即 $ab\leq \frac{1}{16}$，当且仅当 $a=4b$ 时取等号，结合 $a+4b=1$ 得 $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{8}$ 时等号成立，所以 ab 的最大值为 $\frac{1}{16}$.

7. 某校抽取 100 名学生测身高，其中身高最大值为 186 cm，最小值为 154 cm，根据身高数据绘制频率组距分布直方图，组距为 5，且第一组下限为 153.5，则组数为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】7

【解析】
极差为 $186-154=32$，组距为 5，而 $\frac{32}{5}=6.4$，故至少需要 7 组，从 153.5 起依次为 $[153.5+5(k-1),153.5+5k)$，$k=1,\cdots,6$，末组为 $[183.5,188.5]$，最小值 154 落在第一组 $[153.5,158.5)$ 内，最大值 186 落在第七组 $[183.5,188.5]$ 内，恰覆盖全部数据，所以组数为 7.

8. 设 $(1-2x)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$，则 a_0+a_4 =underline{hspace{2.5em}} .

【答案】17

【解析】
由二项式定理，$(1-2x)^4$ 的展开通项为 $\mathrm{C}_4^k 1^{4-k}(-2x)^k$，令 $x=0$ 得常数项 $a_0=1$，取 $k=4$ 得 $a_4=\mathrm{C}_4^4(-2)^4=16$，所以 $a_0+a_4=1+16=17$.

9. 已知函数 $f(x)=2^{-x}+1$，且 $g(x)=\begin{cases}\log_2(x+1), & x\geq 0,\\ f(-x), & x<0,\end{cases}$
则方程 $g(x)=2$ 的解为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$x=3$

【解析】
当$x\geq 0$ 时，$g(x)=\log_2(x+1)$，由$g(x)=2$ 得$\log_2(x+1)=2$，故$x+1=4$，$x=3$，满足$x\geq 0$. 当$x<0$ 时，$g(x)=f(-x)=2^x+1$，由$2^x+1=2$ 得$2^x=1$，故$x=0$，舍去（不满足$x<0$）. 因此方程$g(x)=2$ 的解为$x=3$.

10. 已知有 4 名男生 6 名女生，现从 10 人中任选 3 人，则恰有 1 名男生 2 名女生的概率为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
从10 人中任选3 人的等可能样本点数为$\mathrm{C}_{10}^3=120$，其中恰有1 名男生2 名女生的选法数为$\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_6^2=4\times 15=60$，故所求概率为$\frac{60}{120}=\frac{1}{2}$.

11. 设 z_1，$z_2\in\mathbb{C}$ 且 $z_1=\mathrm{i}\cdot z_2$，满足 $|z_1-1|=1$，则 $|z_1-z_2|$ 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】按本页现稿 $\left[0,2\sqrt{2}\right]$（原 **PDF** 题面为 $\left[0,2+\sqrt{2}\right]$）.

【解析】
设$z_1=a+b\mathrm{i}, z_2=c+d\mathrm{i}$，其中$a,b,c,d$ 为实数．按本页现稿$z_1=\mathrm{i}z_2$，得$a+b\mathrm{i}=\mathrm{i}(c+d\mathrm{i})=-d+c\mathrm{i}$，故$a=-d$，$b=c$，即$z_2=b-a\mathrm{i}$．由$|z_1-1|=1$ 得$(a-1)^2+b^2=1$，即$a^2+b^2=2a$，且$a\in[0,2]$．又$|z_1-z_2|^2=(a-b)^2+(a+b)^2=2(a^2+b^2)=4a$，故$|z_1-z_2|=2\sqrt{a}\in\left[0,2\sqrt{2}\right]$，两端分别在$z_1=0$，$z_2=0$ 与$z_1=2$，$z_2=-2\mathrm{i}$ 处取到．原 PDF 题面为$z_1=\mathrm{i}\cdot\overline{z_2}$，此时$a=d$，$b=c$，$z_2=b+a\mathrm{i}$，$|z_1-z_2|=\sqrt{2}|a-b|$，同由$(a-1)^2+b^2=1$ 得取值范围为$\left[0,2+\sqrt{2}\right]$．按本页现稿结论为$\left[0,2\sqrt{2}\right]$．

12. 已知空间向量$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 都是单位向量，且$\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OB}$ 与$\overrightarrow{OC}$ 的夹角为60°．若P 为空间任意一点，且$\left|\overrightarrow{OP}\right|=1$，满足$\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}\right|\le\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}\right|\le\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}\right|$，则$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}$ 的最大值为underline{hspace{2.5em}}．

【答案】$\frac{\sqrt{21}}{7}$

【解析】
因为$\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OC}$，所以$\overrightarrow{OA}$ 垂直于平面BOC．以O 为原点，$\overrightarrow{OA}$ 为z 轴，$\overrightarrow{OB}$ 为y 轴建立右手直角坐标系，则$\overrightarrow{OA}=(0,0,1)$，$\overrightarrow{OB}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{OC}$ 与z 轴垂直且为单位向量、与$\overrightarrow{OB}$ 夹角为60°，故经$x\mapsto-x$ 镜像可设$\overrightarrow{OC}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$．设$\overrightarrow{OP}=(x,y,z)$，$x^2+y^2+z^2=1$，记$w=\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}=\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y$，约束为$|w|\le|y|\le|z|$．由$y^2\le z^2=1-x^2-y^2$ 得$x^2+2y^2\le1$．若$w\le0$ 则$w<\frac{\sqrt{21}}{7}$，下设$w>0$，记$s=\sqrt{3}x+y=2w>0$，则$|y|\ge\frac{s}{2}$，且由$\sqrt{3}x=s-y$ 得$\frac{(s-y)^2}{3}+2y^2\le1$，即$7y^2-2sy+s^2-3\le0$．记$f(y)=7y^2-2sy+s^2-3$，其顶点在$y=\frac{s}{7}$．当$y\ge\frac{s}{2}$ 时f 单调递增，故$f(y)\ge f\left(\frac{s}{2}\right)=\frac{7s^2}{4}-3$，由$f(y)\le0$ 得$s^2\le\frac{12}{7}$．当$y\le-\frac{s}{2}$ 时$f(y)\ge f\left(-\frac{s}{2}\right)=\frac{15s^2}{4}-3$，得$s^2\le\frac{4}{5}<\frac{12}{7}$．于是$s\le\frac{2\sqrt{21}}{7}$，即$w\le\frac{\sqrt{21}}{7}$．取$P\left(\frac{\sqrt{7}}{7},\frac{\sqrt{21}}{7},\frac{\sqrt{21}}{7}\right)$，则$\left|\overrightarrow{OP}\right|=1$，$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}=\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}\right|=\frac{\sqrt{21}}{7}$，满足约束且取到上界．故最大值为$\frac{\sqrt{21}}{7}$．

单选题

13. 下列函数是偶函数的是（ ）．

A. $y=\sin x$　　B. $y=\cos x$　　C. $y=x^3$　　D. $y=2^x$

【答案】**B**

【解析】
偶函数满足定义域关于原点对称且$f(-x)=f(x)$．$y=\sin x$ 与$y=x^3$ 满足$f(-x)=-f(x)$，为奇函数；$y=\cos x$ 满足$\cos(-x)=\cos x$，为偶函数；$y=2^x$ 在$x=1$ 处$2^{-1}\ne2^1$ 且$2^{-1}\ne-2^1$，为非奇非偶函数．故选 B.

14. 如图为 2018 − 2021 年中国货物进出口总额的条形统计图，则下列对于进出口贸易额描述错误的是（ ）．

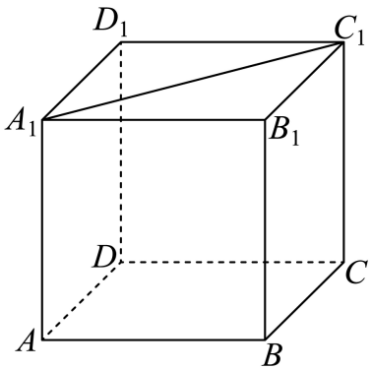
texfigure[max width=0.48linewidth]img_repaint/2023/shanghai_spring/q14_fig1.tex

A. 从 2018 年开始，2021 年的进出口总额增长率最大
B. 从 2018 年开始，进出口总额逐年增大
C. 从 2018 年开始，进口总额逐年增大
D. 从 2018 年开始，2020 年的进出口总额增长率最小

【答案】**C**

【解析】
原 PDF 条形图中浅色段为进口，深色段为出口，各年进口额依次为14.09，14.33，14.29，17.37（万亿），出口额依次为16.41，17.24，17.93，21.73（万亿），进出口总额依次为30.50，31.57，32.22，39.10（万亿），逐年增大，故 B 正确．进口额在2020 年由14.33 降为14.29，并非逐年增大，故 C 的描述错误．以2018 年为基期，2019 年、2020 年、2021 年总额增长率分别约为3.51%，2.06%，21.35%，故2021 年最大、2020 年最小，A 与 D 正确．因此描述错误的是 C.

15. 如图所示，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 为线段 A_1C_1 上的动点，则下列直线中，始终与直线 BP 异面的是（ ）.



A. DD_1　　B. AC　　C. AD_1　　D. B_1C

【答案】**B**

【解析】
记底面为$ABCD$，顶面为$A_1B_1C_1D_1$ 且AA_1 垂直于底面．直线AC 在平面ACC_1A_1 内，点B 不在该平面内，而动点P 恒在A_1C_1 上，A_1C_1 在平面ACC_1A_1 内且$P\notin AC$，故直线BP 与平面ACC_1A_1 交于P，交点不在AC 上，所以BP 与 AC 恒异面．当P 为A_1C_1 中点（即B_1D_1 中点）时，BP 与DD_1 同在平面BDD_1B_1 内；当P 与C_1 重合时，BP 即 BC_1，与AD_1 平行（由$AB\parallel D_1C_1$ 且$AB=D_1C_1$ 得四边形ABC_1D_1 为平行四边形），且与B_1C 为同一面BCC_1B_1 的两条对角线而相交．故DD_1，AD_1，B_1C 均非始终异面．因此始终与BP 异面的是AC，选 B.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数，S_n 为其前 n 项和，若对任意 $k>2022$，都有 $|S_k|>|S_{k+1}|$，则下列说法可能成立的是（ ）.

A. $a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$ 为等差数列，$a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$ 为等比数列
B. a_1，a_3，a_5，…，a_{2n-1} 为等比数列，a_2，a_4，a_6，…，a_{2n} 为等差数列
C. a_1，a_2，a_3，…，a_{2022} 为等差数列，a_{2022}，a_{2023}，a_{2024}，…，a_n 为等比数列
D. a_1，a_2，a_3，…，a_{2022} 为等比数列，a_{2022}，a_{2023}，a_{2024}，…，a_n 为等差数列

【答案】**C**

【解析】

条件要求$|S_k|>|S_{k+1}|$对一切$k>2022$成立，故$(|S_k|)_{k>2022}$严格递减且有下界0，特别$(S_k)_{k>2022}$有界，且$a_k\neq 0$对一切$k>2023$成立，否则将出现相邻两项绝对值相等.

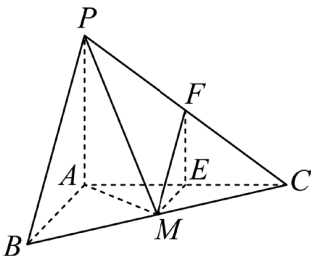
对A，记奇子列$c_j=a_{2j-1}=c_1+(j-1)d$，偶子列为等比数列（首项A，公比q），则$S_{2m}=O_m+E_m$，其中$O_m=mc_1+\frac{m(m-1)}{2}d$，$q\neq 1$时$E_m=\frac{A(1-q^m)}{1-q}$，$q=1$时$E_m=mA$. 由$a_k\neq 0$，子列全零的情形已不可能. 若$d\neq 0$，则$|O_m|$二次无界：$|q|<1$、$q=-1$、$q=0$时$E_m$有界，$q=1$时$E_m$线性，二次项占优使$|S_{2m}|$无界；$|q|>1$时$E_m=\alpha+\beta q^m$（$A=0$则$E_m=0$，同样无界），$|S_{2m}|\geq|\beta||q|^m-|O_m|-|\alpha|\to\infty$. 若$d=0$，则奇子列为非零常数$c$，$O_m=mc$线性无界：$E_m$有界或指数增长时$|S_{2m}|$无界；$q=1$时$S_{2m}=(c+A)m$，除非$A=-c$同样无界，而$A=-c$时$S_{2m}$与$S_{2m+1}$均恒定，绝对值不再严格递减. 故A不可能，同理偶子列为等差的B不可能. 对D，记尾段$b_m=a_{2021+m}=b_1+(m-1)d$，则$S_{2021+m}=S_{2021}+mb_1+\frac{m(m-1)}{2}d$，$d$与$b_1$不全为零时$|S_n|$无界，全为零时尾段出现相邻绝对值相等，故D不可能.

对C，取尾段$a_{2022}=-1$，$a_{2023}=-\frac{1}{2}$，$a_{2024}=-\frac{1}{4}$，…（首项为-1、公比为$\frac{1}{2}$的等比数列），并取$S_{2021}=10$，则$S_{2021+m}=8+2^{1-m}(m\geq 1)$，即$S_{2022}=9, S_{2023}=8.5, S_{2024}=8.25,\cdots$为正数严格递减；前段取$a_1=\frac{340}{337}$，$a_{2022}=-1$，和为9的等差数列（公差为$-\frac{677}{681077}$），恰与$S_{2021}=10$衔接. 此时条件对一切$k>2022$成立. 故四项中唯一可与条件相容的是C，选C.

解答题

17. 已知三棱锥$P-ABC$中，$AB\perp AC$，$PA\perp$平面ABC，$PA=AB=3$，$AC=4$，M为BC中点，过点M分别作平行于平面PAB的直线交AC，PC于点E，F.

1. (1)



【解析】

1. （1）

18. 在$\triangle ABC$中，内角A，B，C所对的边为a，b，c，其中$b=2$.

1. (1)

【解析】

1. （1）

19. 已知S为正比例系数，定义$S=\frac{F_0}{V_0}$，F_0为建筑物暴露在空气中的面积（单位：平方米），V_0为建筑物的体积（单位：立方米）.

1. (1)

【解析】

1. （1）

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{3}=1$（$m>0$，$m\neq\sqrt{3}$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 设函数 $f(x)=ax^3-(a+1)x^2+x$，$g(x)=kx+m$，其中 $a\geq 0$，k，$m\in\mathbb{R}$，若任意 $x\in[0,1]$ 均有 $f(x)\leq g(x)$，则称函数 $y=g(x)$ 是函数 $y=f(x)$ 的控制函数，且对于所有满足条件的函数 $y=g(x)$ 在 x 处取得的最小值记为 $\bar{f}(x)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)